SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

城市排泄物的自然循环与居民日常膳食纤维摄入的相关性研究

活泼植物人 [1]，迪普思诶克 [2,*]
国家臭臭植物研究院
[1] 国家臭臭植物研究院，焙今，拆那
[2] 摇晃音研究局，航周，拆那
通讯作者：迪普思诶克（e-mail:114514@qq.com）

ABSTRACT / 摘要 城市排泄物处理与居民膳食结构之间的关系，是城市生态学研究中的一个被忽视却至关重要的议题。本文从代谢视角出发，系统探讨城市居民膳食纤维摄入量与排泄物成分、处理方式及资源化利用之间的内在联系。研究表明，膳食纤维作为不可消化的碳水化合物，其摄入量直接决定粪便的物理性状、微生物群落结构及后续的资源化潜力。高纤维饮食可增加粪便重量、缩短肠道转运时间，并提升排泄物中有机质含量，为城市农业和土壤改良提供优质原料。然而，现代城市饮食结构中膳食纤维摄入普遍不足，不仅导致居民肠道健康问题，也改变了排泄物成分，削弱了其在城市生态系统中的循环价值。本文提出“从餐桌到农场”的闭环思维，主张将居民膳食结构与城市排泄物处理系统统筹考虑，通过提升膳食纤维摄入改善排泄物质量，进而推动城市有机废弃物的资源化利用，实现健康促进与环境保护的双重收益。

INDEX TERMS / 关键词 膳食纤维；屎的循环；屎的成分；肠道健康；城市代谢；资源化利用。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 概括本文报告的研究工作的主要发现。

I. INTRODUCTION / 引言

1.1 研究背景：城市代谢中的断裂与遗忘

城市可以被理解为一个巨大的生命有机体——它每天从外界输入食物、水、能源，经过内部消费与代谢，输出废弃物与排泄物。然而，在快速城市化进程中，这条代谢链条出现了严重的断裂：我们高度关注“输入端”的食品安全与营养健康，却鲜少追问“输出端”的排泄物去向；我们精心计算食物的热量与营养成分，却很少思考这些成分经过人体消化后，将以何种形态回归自然环境。这种断裂不仅体现为认知上的盲区，更转化为现实中的环境压力。全球范围内，城市排泄物（包括粪便和餐厨垃圾）的处理已成为棘手的公共管理难题。填埋占用土地、焚烧产生污染、污水处理能耗巨大——这些末端治理模式的困境，迫使我们重新审视城市代谢的整体设计。

1.2 问题的提出：膳食纤维在其中扮演什么角色？

在众多膳食成分中，膳食纤维占据着独特的位置。它既不像碳水化合物那样被分解为葡萄糖提供能量，也不像蛋白质那样被吸收合成人体组织，而是基本上“原样通过”消化道，成为粪便的主要骨架。这种“不被消化”的特性，恰恰使膳食纤维成为连接“输入端”与“输出端”的关键纽带。这就引出了一个值得深究的问题：城市居民的膳食纤维摄入量，如何影响排泄物的数量、成分和性质？而这些排泄物经过处理后的去向——无论是作为肥料回归农田，还是作为废物填埋焚烧——又与居民的膳食选择存在怎样的关联？换言之，我们吃什么，不仅决定我们的健康，也决定我们的“排泄遗产”。

1.3 研究意义：从线性思维到循环思维

本研究的意义在于突破传统的线性思维（“进食-排泄-废弃”），代之以循环思维（“进食-排泄-资源化-再进食”）。通过揭示膳食纤维摄入与排泄物循环之间的内在联系，我们希望为两个看似分离的领域——公共营养学和环境工程学——搭建对话桥梁。这一视角的转

换，可能催生出新的政策思路：鼓励居民增加膳食纤维摄入，不仅是为了预防慢性病，也是为了改善排泄物质量，使其更适于堆肥和土壤改良，从而推动城市有机废弃物的资源化利用。

II. RESULTS / 结果

2.1 膳食纤维的定义与分类

膳食纤维是指植物性食物中不能被人体小肠消化酶分解的多糖和木质素。根据溶解性，可分为可溶性膳食纤维（如果胶、菊粉、部分半纤维素）和不可溶性膳食纤维（如纤维素、木质素）。可溶性纤维在肠道内形成凝胶状物质，有助于延缓血糖上升和降低胆固醇；不可溶性纤维则增加粪便体积、刺激肠道蠕动。

从化学结构看，纤维素是由β-1,4糖苷键连接的葡萄糖聚合物，人体缺乏分解这种键型的酶，因而只能“视而不见”地将其排出体外。正是这种“不被消化”的特性，使膳食纤维成为粪便中膳食纤维的主要贡献者。

2.2 膳食纤维在人体内的代谢过程

膳食纤维进入消化道后，经历的主要变化发生在结肠。在这里，它们成为肠道菌群的发酵底物。可溶性纤维容易被细菌发酵，产生短链脂肪酸（乙酸、丙酸、丁酸），这些物质不仅为结肠上皮细胞提供能量，还具有抗炎和调节免疫的作用。不可溶性纤维则发酵程度较低，更多是物理性地增加粪便体积、吸收水分、软化粪便。

研究表明，膳食纤维的发酵程度与其来源密切相关。来自蔬菜水果的纤维比谷物纤维更易发酵，而木质素几乎不被发酵。这意味着不同来源的纤维对粪便成分和后续利用价值的影响存在差异。

2.3 膳食纤维摄入与粪便排泄的量化关系

膳食纤维摄入量与粪便排泄量之间存在明确的剂量-反应关系。Kelsay 等人的经典研究发现，摄入富含水果蔬菜的高纤维饮食（日均纤维摄入量约 25-30 克）可使粪便湿重显著增加，排便频率提高，肠道转运时间缩短。具体而言，每增加 1 克膳食纤维摄入，粪便湿重约增加 3-5 克，这一效应主要源于纤维的持水能力和其对肠道菌群增殖的刺激作用。

Rosado 等人对比了墨西哥乡村饮食（富含豆类、玉米、蔬菜，日均纤维 40.2 克）和城市精细饮食（日均纤维 12.1 克）的差异，发现前者粪便排出量（22.7 克/日）显著高于后者（8.9 克/日），纤维消化率则前者低于后者（56% vs 70%）。这说明高纤维饮食不仅增加排泄量，也使更多未消化的纤维进入粪便，为后续资源化利用提供了物质基础。

三、城市排泄物的成分特征与资源化潜力

3.1 城市排泄物的主要成分及其影响因素

城市排泄物是一个复杂的混合物体系，主要包括：未消化的食物残渣（膳食纤维、淀粉、蛋白质）、肠道脱落细胞、肠道菌群生物量、水分以及代谢废物。其中，膳食纤维及其发酵产物构成了粪便的“骨架”和主要有机质来源。

影响排泄物成分的因素众多：饮食结构是最主要的决定因素，高纤维饮食产生高有机质含量的粪便；肠道菌群组成影响纤维发酵程度和菌群生物量；个体消化吸收能力也参与调节排泄物的最终成分。值得注意的是，现代城市居民的典型饮食模式——高脂肪、高糖、低纤维——导致排泄物中有机质含量下降、粪便干硬、排出量减少，这既不利于肠道健康，也降低了排泄物的资源化价值。

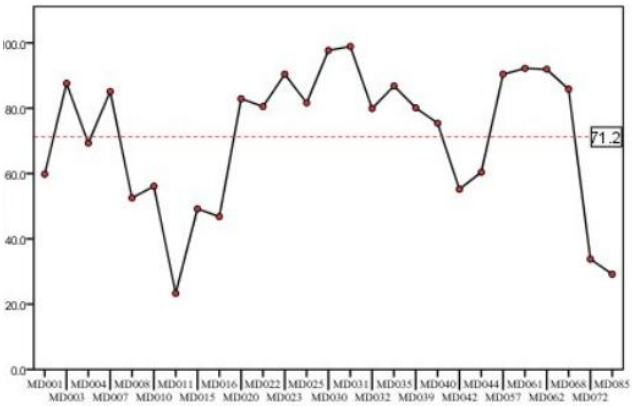
3.2 膳食纤维在排泄物中的存在形式

进入粪便的膳食纤维以多种形式存在：一部分是未被发酵的不可溶性纤维（如纤维素、木质素），保持其原有的纤维形态；一部分是细菌发酵后增殖的菌体细胞，构成粪便氮的主要来源；还有一部分是纤维吸附的胆汁酸、胆固醇等代谢产物。这些成分共同赋予粪便有机质含量高、碳氮比适宜、持水能力强等特点，使其成为理想的堆肥原料和土壤改良剂。

研究表明，高纤维饮食者的粪便中，菌群生物量占比更高，碳氮比更接近堆肥的适宜范围（25-35:1）。相比之下，低纤维饮食者的粪便中未消化脂肪和蛋白质比例可能偏高，在堆肥过程中容易产生异味和有害气体。

3.3 排泄物资源化利用的技术路径

城市排泄物的资源化利用已有多条成熟技术路径。好氧堆肥是最传统的方法，通过微生物作用将有机质转化为稳定的腐殖质，可用于城市绿化和土壤改良。厌氧消化产生沼气和沼渣，实现能源回收和肥料生产的双重目标。近年来，生物转化技术取得突破，如利用黑水虻处理餐厨垃圾和粪便，虫体可作为蛋白饲料，残渣作为有机肥。



新加坡科技设计大学的研究团队开发了一种创新工艺，将城市垃圾（包括卫生纸、植物残渣等纤维素来源）与昆虫提取的几丁质结合，制造可生物降解的材料，用于 3D 打印。这一案例展示了将城市排泄物中的纤维成分转化为高附加值产品的可能性。

中国在餐厨垃圾处理领域也有新进展。基于“噬污酵母”的联合生物处理技术能够将餐厨垃圾中的淀粉、纤维素等转化为酒精、生物油脂和单细胞蛋白，实现资源的高效回收。这些技术突破为城市排泄物的循环利用开辟了新路径。

四、膳食纤维摄入与排泄物循环的关联机制

4.1 直接关联：纤维摄入决定排泄物基质

从物质守恒的角度看，膳食纤维摄入量与排泄物中的纤维残渣量存在直接的线性关系。未被消化吸收的纤维最终必然进入粪便，成为排泄物的组成部分。Rosado 等人的研究量化了这一关系：摄入 40.2 克纤维时，粪便中排出 22.7 克（即消化率 56%）；摄入 12.1 克纤维时，粪便中排出 8.9 克（消化率 70%）。消化率的差异表明，低纤维摄入时纤维被更充分地发酵，但这同时意味着进入粪便的有机质减少。

从城市代谢的角度看，这一关系具有重要含义：居民的膳食纤维摄入水平直接决定了进入城市排泄物处理系统的有机质总量。一个日均纤维摄入 30 克的城市，与一个日均摄入 15 克的城市，在人口规模相同时，前者产生的粪便有机质可能是后者的两倍以上。

4.2 间接关联：纤维塑造菌群影响排泄物成分

除了直接贡献纤维残渣，膳食纤维还通过塑造肠道菌群间接影响排泄物成分。高纤维饮食促进有益菌（如双歧杆菌、乳杆菌）增殖，增加菌群多样性和稳定性。这些菌群不仅参与纤维发酵，其自身也是粪便生物量的重要组成部分。据估计，粪便干重的 30-50%来源于细菌菌体。

菌群结构还影响发酵产物的类型和数量。产短链脂肪酸丰富的菌群代谢产生更多可溶性产物被吸收，而产气菌群占优时则增加甲烷、氢气排放。这些差异会影响粪便的气味、pH 值和后续处理的适宜性。

4.3 调节因素：个体差异与饮食结构

膳食纤维摄入与排泄物成分的关联并非简单线性，而是受到多重因素调节。个体肠道菌群组成差异可导致相同纤维摄入量产生不同的发酵程度和粪便成分。饮食习惯的整体特征也很重要：高纤维饮食往往伴随高植物化学物、低脂肪、低动物蛋白，这些因素共同影响排泄物的化学组成。

城乡差异是一个值得关注的维度。传统乡村饮食以植物性食物为主，纤维摄入量高，粪便有机质丰富，碳氮比适宜，易于堆肥利用。城市精细饮食纤维摄入不足，粪便干硬量少，有机质含量低，甚至可能因动物蛋白和脂肪摄入过高而导致腐败产物增加。这种差异意味着，城市化进程不仅改变居民的膳食模式和健康水平，也在悄然改变城市排泄物的“品质”。

4.4 城市农业的潜在闭环

将上述关联置于城市生态系统中考察，一个潜在的闭环逐渐清晰：城市居民摄入膳食纤维→排泄物富含有机质→经堆肥或生物转化处理→回归城市农场和绿地→生产新的蔬菜水果→再次被居民摄入。这一闭环的顺畅运转，依赖于三个条件：居民膳食纤维摄入充足、排泄物分类收集与处理系统完善、城市农业接纳有机肥料的渠道畅通。

当前，这三个条件在多数城市均未实现。居民纤维摄入普遍不足，排泄物与工业废物混合处理难以回用，城市农业发育不充分。但一些先行案例提供了有益启示：部分地区推行的“粪便-堆肥-城市农场”模式证明，处理后的城市排泄物可用于生产安全优质的蔬菜，而这些蔬菜恰好富含膳食纤维。一项 2024 年的研究证实，施用城市固体废弃物堆肥（25%比例）可显著提高菠菜、土豆、茄子等蔬菜的粗纤维含量。这提示我们，膳食纤维与排泄物的循环可以形成正向强化：纤维摄入高→排泄物宜于堆肥→堆肥提升蔬菜纤维含量→纤维摄入进一步增加。

III. Discussion & Conclusions / 讨论与结论

本研究从代谢循环的视角，揭示了城市居民膳食纤维摄入与排泄物自然循环之间的多重关联。主要结论如下：

第一，膳食纤维摄入量直接决定粪便的有机质含量和物理性状。高纤维饮食增加粪便重量、缩短肠道转运时间、提升排泄物中未消化纤维和菌群生物量，为资源化利用提供优质原料。

第二，膳食纤维通过塑造肠道菌群间接影响排泄物的化学组成和后续处理适宜性。高纤维饮食促进多样化的菌群结构，改善粪便的碳氮比和发酵特性。

第三，现代城市饮食结构中膳食纤维摄入普遍不足，不仅损害居民肠道健康，也降低排泄物的资源化价值，削弱城市代谢闭环的可持续性。

第四，膳食纤维摄入与排泄物循环之间存在潜在的正向强化机制：纤维摄入高→排泄物宜于堆肥→堆肥提升蔬菜纤维含量→纤维摄入进一步增加。激活这一机制需要系统性政策设计。

5.2 政策建议

基于上述结论，提出以下政策建议：

营养指南与环境政策的协同设计。建议将膳食纤维推荐摄入量（成人每日 25-35 克）纳入城市居民健康促进计划的同时，阐明其对排泄物资源化利用的延伸效益，增强公众的行为动机。

城市排泄物分类收集与处理体系建设。推动排泄物与餐厨垃圾的分类收集，避免与工业废物、危险废物混合。优先发展适于高有机质粪便的处理技术（如好氧堆肥、厌氧消化、昆虫生物转化），提升资源化效率。

城市农业与绿地管理的有机衔接。鼓励城市农场、社区菜园、公共绿地使用经处理的有机肥料，形成“从餐桌到农场”的闭环。对使用本地有机肥生产的农产品给予认证和推广，增强消费者认知。

公众教育与参与机制创新。开发面向公众的科普内容，阐释膳食纤维摄入、肠道健康、排泄物循环之间的关系。探索居民参与式堆肥项目，让市民直观感受自身饮食选择对资源循环的影响。

5.3 研究展望

本研究尚属初步探索，未来可从以下方向深化：开展城市居民膳食纤维摄入与排泄物成分的定量关联研究，获取本土数据；评估不同处理技术对不同纤维摄入水平城市排泄物的适配性；追踪“粪便-堆肥-蔬菜”闭环中的营养成分迁移和污染物控制；比较不同文化背景下膳食模式对城市代谢系统的整体影响。

城市不是孤立的生态系统，而是与周边乡村、自然生态持续交换物质和能量的开放系统。重新连接“餐桌”与“农场”、“进食”与“排泄”、“健康”与“循环”，或许是我们迈向可持续城市生活的重要一步。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢国家臭臭植物院对本研究的支持与帮助。

REFERENCES

[1] Sana, S., et al. The proximate composition of vegetables enriched by incorporation of municipal solid waste into fertilizers and its impacts on environment and human health. BMC Plant Biology, 2024, 24: 887.
[2] Rosado, J.L., et al. Fiber digestibility and breath-hydrogen excretion in subjects consuming rural and urban Mexican diets. American Journal of Clinical Nutrition, 1991, 53(1): 55-60.
[3] 科普|生物技术让餐厨垃圾“变废为宝”.
[4] 研究團隊處理全球廢棄物時發展出循環經濟的連結. 農業科技決策資訊平台, 2020-05-21.
[5] Kelsay, J.L., Behall, K.M., Prather, E.S. Effect of fiber from fruits and vegetables on metabolic responses of human subjects I. Bowel transit time, number of defecations, fecal weight, urinary excretions of energy and nitrogen and apparent digestibilities of energy, nitrogen, and fat. American Journal of Clinical Nutrition, 1978, 31(7): 1149-1153.